

Individualdokumentation Gefahren im Internet

-

Implementierung einer interaktiven Lernplattform

Sarah Malkoć

29.09.2026

Fakultät Informatik
Studiengang Informatik
Hochschule Landshut

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
2	Aufgaben-/Verantwortungsbereiche	3
3	Konzeption und Design-Anforderungen - Das 'Soll'	3
3.1	Zielgruppenanalyse	3
3.2	UI- und UX-Design	4
4	Entwurf (Praktische Umsetzung)	4
4.1	Prototyping	4
4.2	Charakter Design und Maskottchen	6
4.3	Homepage	7
4.4	Login Seite	12
4.5	Profil Seite	13
4.6	Impressum	16
5	Technische Integration und Herausforderungen	18
5.1	Asset-Export und Formatwahl	18
5.2	Design-Grundlagen: Dark/Light Mode und UI-Switch	18
5.3	Seiten und Core-Features	23
5.4	User-Bereich: Die Profilseite	24
5.4.1	Struktur und visuelle Hierarchie der Profilkarte	24
5.4.2	Konto- und Schülerverwaltung	24
5.4.3	Navigation und Globaler Header	26
5.4.4	Visuelles Feintuning und Interaktionsdesign	28
6	Soll-Ist-Vergleich und Evaluation	31
6.1	Abgleich der Design-Ziele	31
6.2	Feedback und Iterationen	31
7	Fazit	32

1 Einführung

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung prägen Webapplikationen und digitale Medien den Schul- und Privatalltag von Kindern und Jugendlichen regelmäßig. Oftmals mangelt es in diesem Kontext jedoch an Motivation zum Lernen und der praxisnahe Zugang zu diesen Themen.

Das Projekt ILSE (Interactive Learning System Entertainments) adressiert diese Problemstellung durch die Konzeption und Implementierung einer gamifizierten Lernplattform. Ziel der Anwendung ist es, fundiertes Wissen über das moderne Internet und digitale Kompetenzen über spielerische, interaktive Mechanismen, zielgruppengerecht bereitzustellen.

In dieser Dokumentation wird mein persönlicher Beitrag zur Umsetzung des Frontends und der Benutzeroberfläche beschrieben. Es wird dargelegt, wie Design-Entwürfe in modulare Code-Komponenten überführt wurden. Dabei wird auf technische Hürden, wie die Verwaltung von Zuständen, und flüssige Animationen eingegangen und gezeigt, wie diese erfolgreich gelöst wurden.

2 Aufgaben-/Verantwortungsbereiche

In unserem Projekt verantwortete ich den Bereich Frontend. Mein Schwerpunkt lag dabei auf dem UX-/UI-Design mit starkem Fokus auf einer intuitiven, altersgerechten und barrierearmen Benutzeroberfläche. Zusätzlich gestaltete ich das Otter-Maskottchen ‚Ilse‘ als zentralen emotionalen Begleiter, der die Lernenden durch die Plattform führt. Meine Aufgabe bestand somit darin, komplexe Inhalte in eine fehlertolerante User Experience zu übersetzen und die grafischen Assets in einem für die Frontend-Entwicklung optimierten Format bereitzustellen.

3 Konzeption und Design-Anforderungen - Das ‚Soll‘

3.1 Zielgruppenanalyse

Als primäre Zielgruppe für die Webanwendung wurden Schülerinnen und Schüler der 7. Jahrgangsstufe im Alter von etwa 12 bis 13 Jahren festgelegt. In dieser Klassenstufe nutzen die Jugendlichen digitale Medien wie Smartphones, Soziale Netzwerke oder Online-Spiele im Alltag, sind allerdings noch unerfahren bezüglich der Medienkompetenz. Bei der Konzeption der Benutzeroberfläche haben wir uns deshalb stark an den konkreten Bedürfnissen und Verhaltensweisen dieser Altersgruppe orientiert, wie

wir sie im Rahmen unseres Projekts eingeschätzt haben. Schülerinnen und Schüler in dieser Jahrgangsstufe erwarten eine moderne, optisch ansprechende Gestaltung und verlieren schnell das Interesse, wenn eine Lernumgebung zu kindlich oder wie ein monotones Schulbuch wirkt. Gleichzeitig darf die Bedienung aber nicht zu komplex sein. Da die technische und sprachliche Vorerfahrung in der Klasse sehr unterschiedlich ausfällt, mussten wir darauf achten, dass die Anwendung selbsterklärend funktioniert, ohne dass man erst lange Anleitungen lesen muss.

Unser Ziel war es daher, einen Ausgleich zu finden. Das Design sollte einerseits durch die Gamification und das Maskottchen motivieren und Spaß machen, andererseits aber ernst genug wirken, um die Jugendlichen bei den wichtigen Themen der Medienaufklärung nicht zu unterfordern.

3.2 UI- und UX-Design

Da komplizierte Menüstrukturen und textbasierte Anleitungen bei der jungen Zielgruppe schnell zu Überforderung führen können, wurde die kognitive Belastung konsequent gering gehalten. Stattdessen setzt die Benutzeroberfläche auf visuelle Hierarchien und selbsterklärende Symbole, die ohne lange Lesetexte verständlich sind.

Da Kinder und Jugendliche unterschiedliche Vorerfahrungen in der Medienkompetenz aufweisen und im Alltag primär durch exploratives Ausprobieren vorgehen, wurde das gesamte Interaktionsdesign fehlertolerant konzipiert. Falsche Eingaben oder Klicks bei den Quiz-Fragen führen nicht zu Systemabbrüchen, sondern sind spielerisch korrigierbar.

Ergänzend wurde bei der Gestaltung der Bedienelemente auf ein hohes visuelles Gebrauchsangebot geachtet, damit interaktive Elemente sofort als solche erkennbar sind. Durch großzügige Klickflächen, klare Kontraste und eine direkte farbige Rückmeldung bei richtig oder falsch beantworteten Fragen, verbunden mit einer Balance aus spielerischen Elementen und einem strukturierten Erscheinungsbild, wurde eine Umgebung erschaffen, die sowohl motiviert als auch den nachhaltigen Aufbau der Medienkompetenz gezielt unterstützt.

4 Entwurf (Praktische Umsetzung)

4.1 Prototyping

Zu Beginn des Projekts erstellte das Team ein initiales Konzept für die Webanwendung, um die funktionale Struktur und die inhaltlichen Schwerpunkte festzulegen. Das Konzept sah eine modulare Aufteilung in drei dedizierte Aufgabenräume vor, die jeweils

ein zentrales Themenfeld der Medienkompetenz und Aufklärung abbilden. Als Prioritäten wurden die praxisrelevanten Problemfelder Passwort-Sicherheit, Cybermobbing und Phishing definiert, da diese in der alltäglichen digitalen Welt signifikante Herausforderungen darstellen.

Die Navigation zwischen den Räumen erfolgt über anklickbare Interface-Elemente. Jeder Raum beinhaltet einen Aufgabenkomplex in Form von Multiple-Choice-Fragen, die von den Anwendern zu lösen sind. Entsprechend der zuvor definierten UX-Anforderungen, wie in Kapitel 3.2 beschrieben, sind fehlerhafte Eingaben korrigierbar, um eine fehler-tolerante Interaktion zu gewährleisten.

Vor der eigentlichen Implementierungsphase in der Entwicklungsumgebung wurde die visuelle und strukturelle Konzeption mittels Wireframes und Low-Fidelity-Prototypen in Figma ausgearbeitet, um das Layout, die Anordnung der UI-Kompetenzen und den User Flow im Vorfeld verbindlich festzulegen.

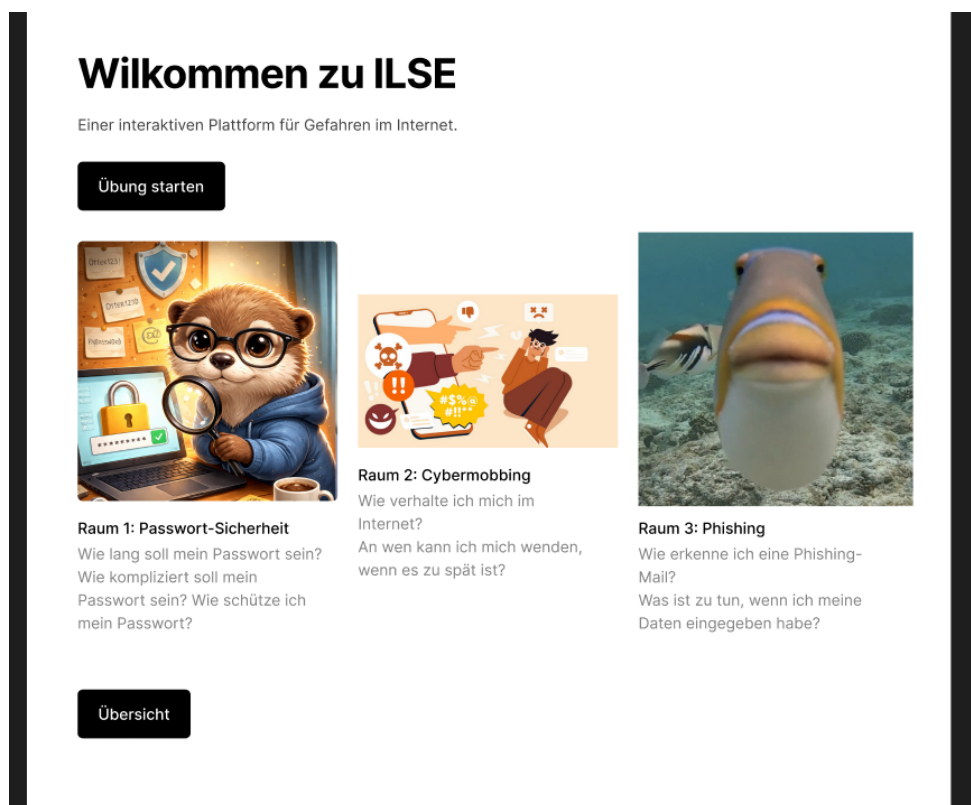


Abbildung 1: Erste Ideen in Figma zur Strukturierung der Aufgabenräume.

4.2 Charakter Design und Maskottchen

Ein zentraler Bestandteil des Konzepts war die Integration eines begleitenden Maskottchens, für dessen visuelle Konzeption und Erstellung ich verantwortlich war. Ziel dieses Elements war es, den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler durch einen emotionalen Anker zu unterstützen, die Motivation aufrecht zuhalten und als Führungselement durch die Aufgabenräume zu dienen. Als Charakter wurde ein Otter gewählt, der den Namen 'Ilse' trägt, und damit direkt das Akronym der Webanwendung aufgreift.

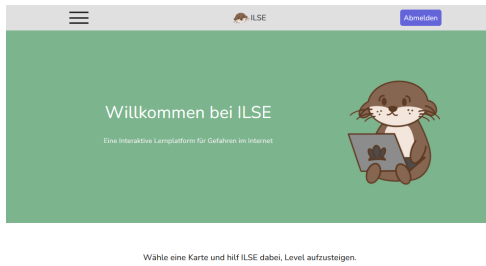
Der Designprozess begann mit iterativen, handgefertigten Skizzen zur Form- und Charakterfindung, gefolgt von der digitalen Ausarbeitung in Procreate. Um eine harmonische Integration in das gesamte Frontend-Design zu gewährleisten, wurde bewusst ein reduziertes, unauffälliges Farbschema gewählt, das visuelle Ruhe bewahrt und nicht von den Lerninhalten ablenkt.



Abbildung 2: Logo für die Plattform ILSE.

4.3 Homepage

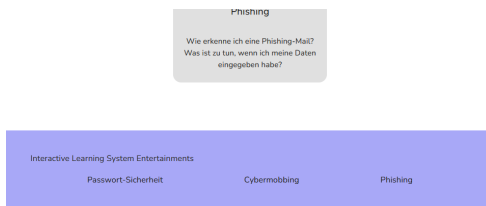
Die Startseite (Homepage) bildet den zentralen Einstiegspunkt in die Webanwendung und wurde konsequent auf eine einladende und zielgruppengerechte Ästhetik ausgelegt. Im oberen Bereich der Benutzeroberfläche empfängt ein gestalteter Willkommens-Banner die Lernenden, auf dem das Maskottchen in Form des Otters platziert ist. Dieser Banner fungiert als visueller Aufhänger, der die Jugendlichen emotional abholt und freundlich in die Lernumgebung einführt.



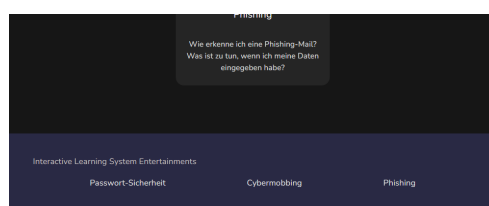
(a) Light-Mode der Startseite.



(b) Dark-Mode der Startseite.



(c) Light-Mode des Footers.



(d) Dark-Mode des Footers.

Abbildung 3: Gegenüberstellung des Light- und Dark-Modes für Startseite und Footer zur Anpassung an verschiedene Lichtverhältnisse.

Um den unterschiedlichen Sehpräferenzen und Lichtverhältnissen im Schulalltag gerecht zu werden, wurde die Startseite mit einem flexiblen Light- und Dark-Mode ausgestattet. Je nach gewählter Einstellung passen sich sowohl die Hintergrundfarbe des Willkommens-Banners, als auch die Farben des Footers harmonisch an, wodurch ein modernes und augenschonendes Nutzungserlebnis gewährleistet wird.

Nach dem Einstiegsbereich auf der Startseite führt die Benutzeroberfläche die Lernenden direkt zu den zentralen Aufgabenräumen der Plattform. Die Auswahl der Räume erfolgt über visuell gestaltete Thumbnails, die von Hand gezeichnet wurden und jeweils thematisch passend auf die Kernbereiche der Medienkompetenz, also Passwort-Sicherheit, Cybermobbing und Phishing, ausgerichtet sind.

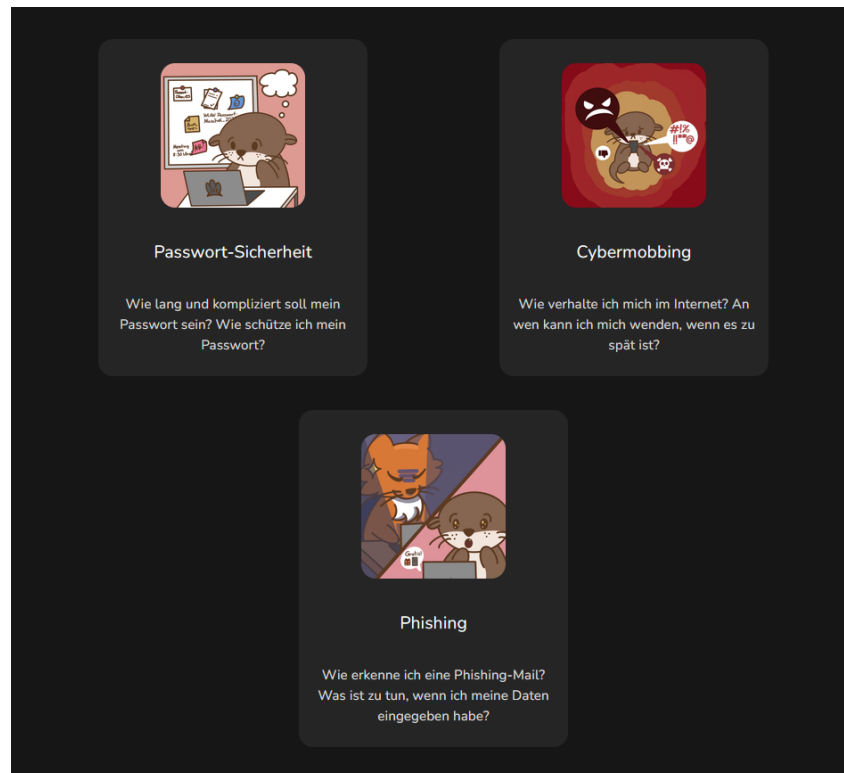


Abbildung 4: Buttons für die einzelnen Übungsräume mit Thumbnails.

Zusätzlich zu den grafischen Thumbnails sind unter den jeweiligen Teaser-Elementen präzise beschreibende Texte und Leitfragen platziert. Diese geben den Lernenden bereits vor dem Betreten des Raumes einen konkreten inhaltlichen Ausblick, beispielsweise bei Passwort-Sicherheit Fragen zur optimalen Länge oder beim Phishing Hilfestellungen zum Erkennen betrügerischer Mails. Dadurch wird die Orientierung auf der Startseite weiter erleichtert und die Neugier gezielt geweckt.

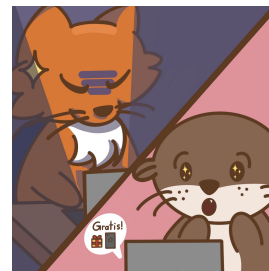
Das Maskottchen wurde nicht nur in einer statischen Pose erstellt, sondern auch in verschiedenen emotionalen Zuständen (z.B motiviert, nachdenklich, eingeschüchtert, etc.) konzipiert, um die Nutzung unserer Plattform durchschaubarer zu machen.



(a) Passwort-Sicherheit



(b) Cybermobbing



(c) Phishing

Abbildung 5: Modulare Ausarbeitung des Maskottchens in Procreate für die verschiedenen Aufgabenbereiche als Thumbnails.

Durch einen Klick auf das jeweilige Thumbnail öffnet sich der entsprechende Aufgabenraum. Im Inneren erwartet den Anwender ein strukturierter Aufgabenkomplex, der grundsätzlich aus Multiple-Choice-Fragen besteht. Bei der Beantwortung setzt das System auf eine direkte und motivierende visuelle Rückmeldung. Wird eine Frage korrekt beantwortet, färbt sich das entsprechende Element sofort grün und ein Fortschrittsbalken füllt sich dynamisch weiter, wodurch der Lernfortschritt direkt sichtbar wird. Sollte eine Eingabe hingegen fehlerhaft sein, erscheint ein dezenter Hinweis auf den Fehler. Entsprechend den UX-Anforderungen an eine fehlertolerante Bedienung führt dies jedoch zu keinem unüberwindbaren Abbruch, sondern ermöglicht den Lernenden, ihre Auswahl spielerisch zu korrigieren und die Frage erneut zu beantworten.

The screenshot shows a web application interface for a password security quiz. At the top, there is a navigation bar with a hamburger menu icon, a user profile icon labeled 'ILSE', and a blue 'Anmelden' button. Below the navigation bar is a header section with a small icon of a person at a computer and the title 'Passwort-Sicherheit'. A green progress bar is partially filled. The main content area is titled 'Passwort Eigenschaften' with a dropdown arrow. It contains the question 'Was macht ein Passwort besonders sicher?' and four options:

- ☐ Es enthält den Namen und das Geburtsdatum.
- ☒ Es enthält mindestens 12 verschiedene Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen sowie Sonderzeichen.
- ☐ Es ist kurz und ist leicht zu merken.
- ☐ Wenn man das Passwort auf mehreren Webseiten oder Konten benutzt.

 At the bottom of the form, there is a 'Hilfe öffnen' link and a blue 'Abgeben' button.

(a) Richtig beantwortete Frage

The screenshot shows the same password security quiz interface as in (a). The options are:

- ☒ Es enthält den Namen und das Geburtsdatum.
- ☐ Es enthält mindestens 12 verschiedene Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen sowie Sonderzeichen.
- ☒ Es ist kurz und ist leicht zu merken.
- ☐ Wenn man das Passwort auf mehreren Webseiten oder Konten benutzt.

 Below the options, a message reads 'Noch nicht richtig. Versuche es noch einmal!'. At the bottom, there is a 'Hilfe öffnen' link and a blue 'Abgeben' button.

(b) Falsch beantwortete Frage

Abbildung 6: Gegenüberstellung von einer korrekten und falschen Antwortabgabe.

Für die Navigation und den Header der Plattform wurde bewusst ein Layout gewählt, das sich an bekannten Standards orientiert. Als Inspiration diente hierbei unter anderem das vertraute Menü-Design von Videoplattformen wie YouTube. Über ein zentrales Icon öffnet sich eine intuitive Sidebar, die den Lernenden durch interaktive Hover-Effekte ein direktes visuelles Feedback beim Ansteuern der Menüpunkte gibt. Neben der schnellen Navigation zwischen den Bereichen Profil, Home, Login und Impressum ist hier direkt auch der Schalter für den Light- und Dark-Mode integriert, um eine nahtlose Anpassung der Benutzeroberfläche zu ermöglichen.

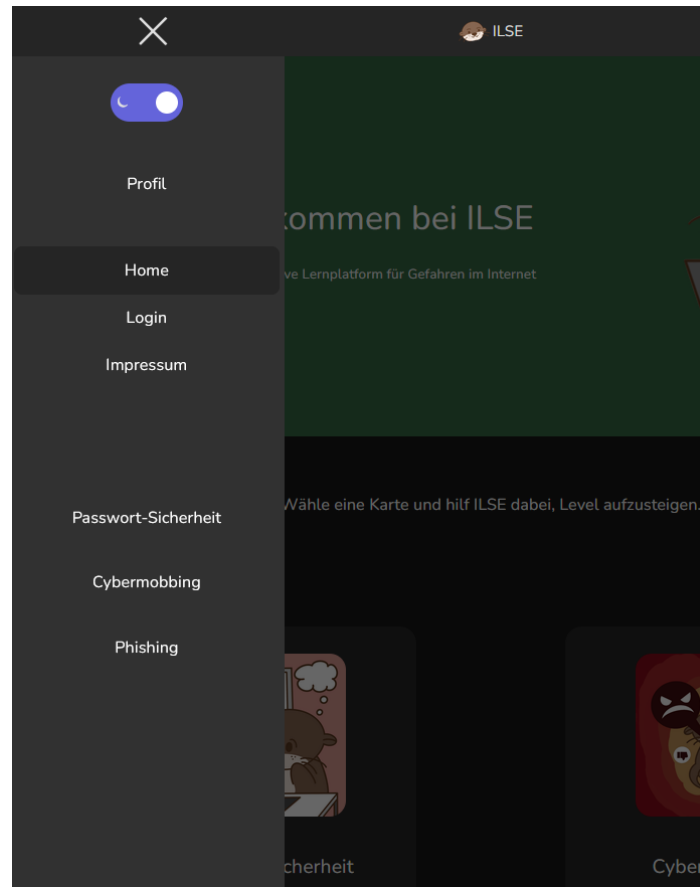


Abbildung 7: Geöffnete Sidebar-Navigation mit integriertem Light-/Dark-Mode-Schalter.

4.4 Login Seite

Nachdem die Startseite und die verschiedenen Aufgabenräume gestaltet wurden, bildet die Login-Page den grundlegenden Einstiegspunkt in die Webanwendung, welcher den Übergang von der öffentlichen Präsentation zur personalisierten Lernumgebung regelt.

Die Login-Page, sowie die zugehörige Registrierungsansicht, dient primär der visuellen und konzeptionellen Vorbereitung des Nutzerzugangs. Da im Rahmen des aktuellen Projektstatus eine vollständige Verknüpfung zwischen Frontend und Backend noch aussteht, ist eine echte Authentifizierung oder Nutzerdatenbank zu diesem Zeitpunkt nicht integriert. Die Oberfläche ist daher so aufgebaut, dass beliebige Eingaben getätigt werden können, um den Design- und Navigationsfluss nahtlos zu testen.

The image displays two side-by-side screenshots of a web application interface. Both screenshots show a dark-themed layout with a top navigation bar. The left screenshot (a) is the login page, featuring a central form with two input fields labeled 'Benutzername' and 'Passwort', and a blue button labeled 'Einloggen'. Below the form, there is a link that says 'Sie haben noch keinen Account? Registrieren'. The right screenshot (b) is the registration page, featuring a central form with three input fields labeled 'Benutzername', 'Passwort', and 'Passwort bestätigen', and a blue button labeled 'Registrieren'. Below the form, there is a link that says 'Sie haben bereits einen Account? Einloggen'. Both pages have a top navigation bar with a menu icon, a user profile icon, and a blue button labeled 'Anmelden'.

(a) Ansicht des Login-Bereichs

(b) Ansicht des Registrierungsgebietes

Abbildung 8: Gegenüberstellung von Login- und Registrierungsseite zur strukturierten Benutzerverwaltung.

4.5 Profil Seite

Die Profilseite dient als zentraler Übersichtsbereich für den jeweiligen Nutzer und bündelt alle wichtigen persönlichen Daten sowie den individuellen Lernfortschritt an einem Ort. Im oberen Bereich werden das ausgewählte Profilbild, in diesem Fall das Otter-Maskottchen, sowie der Benutzername und das aktuelle Level mitsamt einer Level-Fortschrittsleiste dargestellt.

Darunter befinden sich interaktive Steuerelemente wie Schaltflächen zum Ändern des Profilbildes, zum Aktualisieren des Passworts oder zum Löschen des Accounts. Im unteren Bereich der Ansicht wird der detaillierte Lernfortschritt für die drei Kernbereiche Passwort-Sicherheit, Cybermobbing und Phishing in Form von prozentualen Auswertungen und visuellen Fortschrittsbalken übersichtlich aufgeschlüsselt. In der Theorie sollte es sich hierbei um den Lernfortschritt der jeweiligen Klasse handeln, die die Lehrkraft unterrichtet. Zudem ist am unteren Rand eine administrative Funktion integriert, über die Lehrkräfte weitere Schülerinnen oder Schüler hinzufügen können.

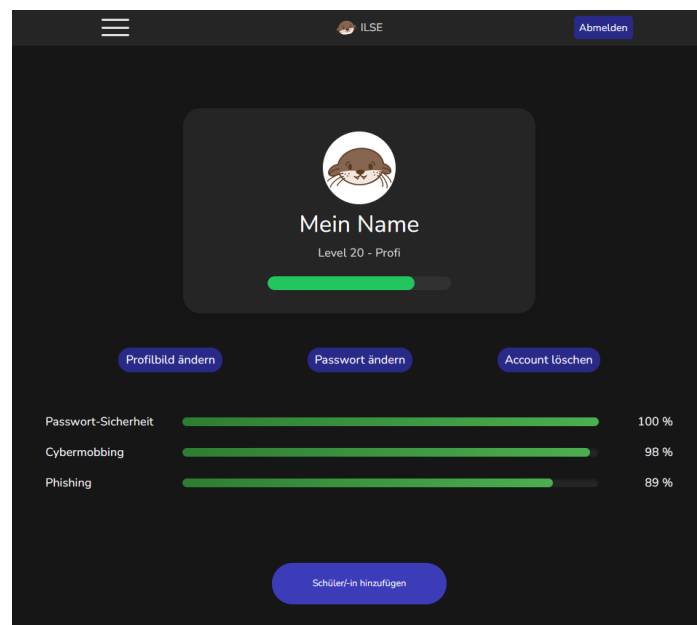


Abbildung 9: Ansicht der Profilseite mit Benutzerübersicht, allgemeiner Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler sowie Verwaltungsoptionen.

Ergänzend zur persönlichen Schüleransicht bietet die Plattform eine erweiterte Verwaltungsansicht für Lehrkräfte, die über die Schaltfläche „Schüler/-in hinzufügen“ gesteuert wird. In diesem Bereich werden die Konten der angebotenen Lernenden, in

der folgenden Grafik die fiktiven Profile „epicLion“ oder „shyCobra“, in übersichtlichen Karten dargestellt. Die Ansicht erlaubt es Lehrkräften, den Lernfortschritt einzelner Schüler in den Bereichen Passwort-Sicherheit, Cybermobbing und Phishing im Detail einzusehen, Profile per Klick ein- oder auszublenden sowie administrative Aktionen wie das Zurücksetzen von Passwörtern oder das Löschen von Accounts direkt vorzunehmen.

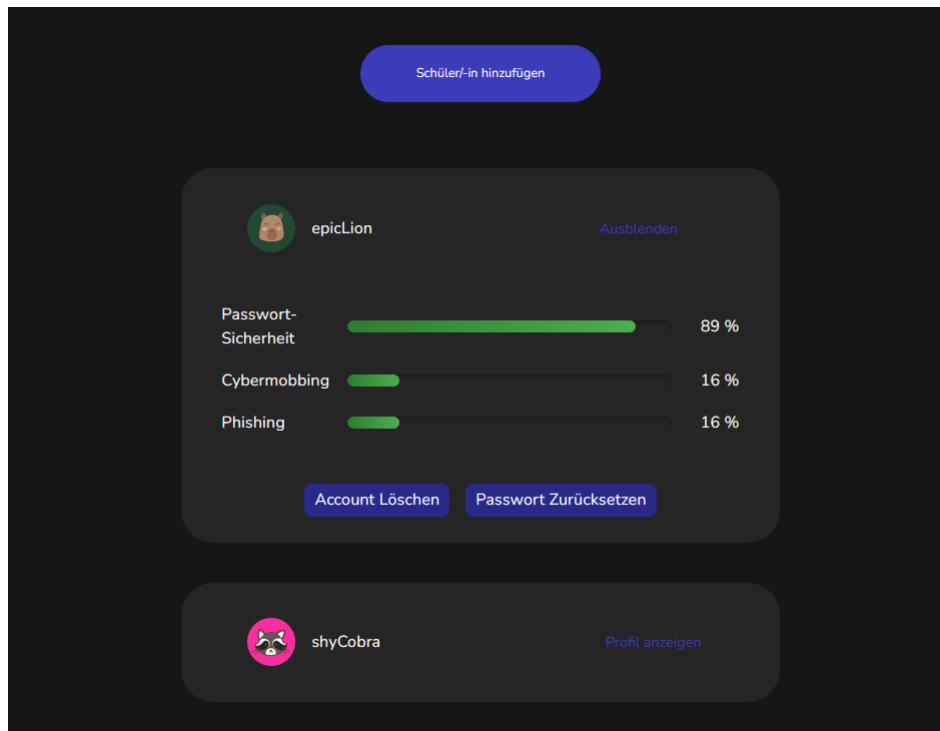


Abbildung 10: Erweiterte Lehrer- und Verwaltungsansicht zur Einsicht und Verwaltung der Schülerprofile und Lernfortschritte.

Zur klaren und intuitiven Differenzierung zwischen den verschiedenen Nutzerrollen, insbesondere zur Unterscheidung von Lehrkräften und Schülern innerhalb der Lernanwendung, wurde ein flexibles Avatarsystem konzipiert und implementiert. Dieses System ermöglicht es den Anwendern, aus einer vorgegebenen Auswahl an handgezeichneten Tiermotiven ein individuelles Profilbild zu wählen, das als zentrales Identifikationsmerkmal auf der Benutzeroberfläche dient. Um den Personalisierungsgrad zu erhöhen und gleichzeitig eine visuelle Unterscheidbarkeit zu gewährleisten, wurde zusätzlich ein dynamischer Farbanpassungsmechanismus integriert. Mithilfe eines nativen Farbwählers, wie man ihn von gängigen Betriebssystem-Paletten kennt, lässt sich die Hintergrundfarbe des Profils individuell anpassen. Technisch wird dieser Wert direkt im Frontend verarbeitet, sodass die Nutzer ihre Avatare ganz unkompliziert nach eigenen Vorlieben und optischen Kriterien gestalten können.



(a) Axolotl



(b) Capybara



(c) Katze



(d) Hund



(e) Fuchs



(f) Hase



(g) Otter



(h) Panda



(i) Waschbär

Abbildung 11: Auswahl an Profilbildern (Tier-Avatare) zur Individualisierung der Nutzerprofile.

4.6 Impressum

Als letzter formaler Bestandteil der Webanwendung bildet das Impressum den rechtlichen Abschluss der Plattform. Es ist so gestaltet, dass es den gängigen formalen Anforderungen an Webseiten entspricht und den Nutzern sowie Besuchern alle notwendigen Angaben und Verantwortlichkeiten transparent aufzeigt.

Im Impressum stellt sich das Entwicklerteam persönlich vor, das hinter dem Projekt steht.

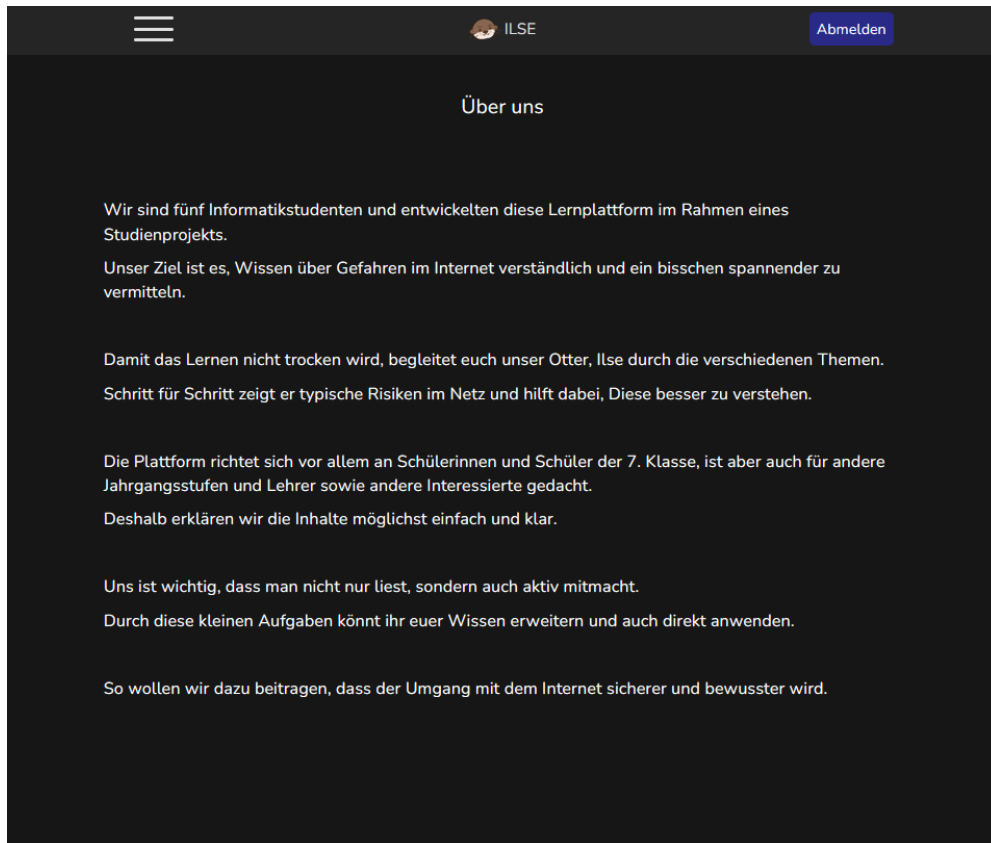
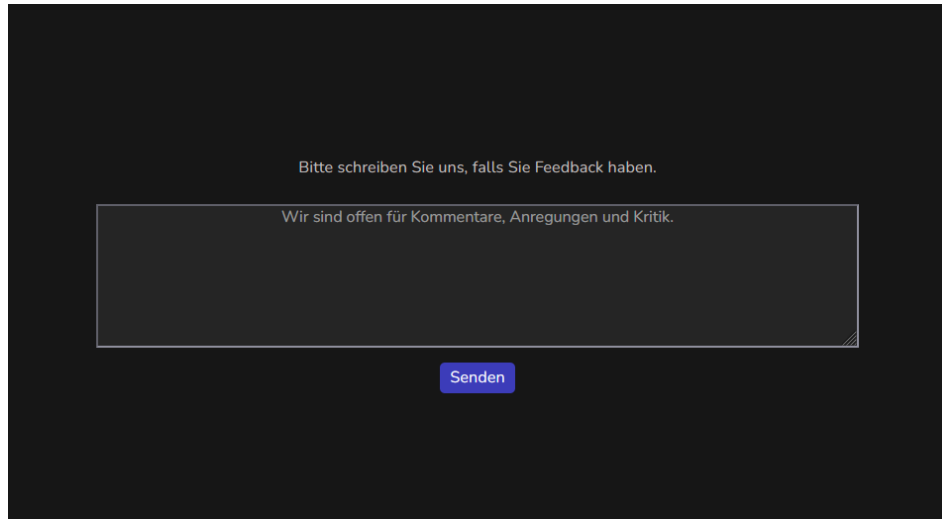


Abbildung 12: Über-Uns-Bereich der Plattform.

Ergänzend dazu ist ein interaktives Feedback-Formular integriert, das es den Besuchern und Nutzern ermöglicht, unkompliziert Kommentare, Anregungen und Kritik einzureichen, um die Plattform kontinuierlich zu verbessern.



Bitte schreiben Sie uns, falls Sie Feedback haben.

Wir sind offen für Kommentare, Anregungen und Kritik.

Senden

Abbildung 13: Fenster zum Abgeben von Feedback.

Da die Anbindung an ein echtes Backend zum aktuellen Projektstand noch aussteht, ist die Funktion zum Absenden des Feedbacks zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht aktiv.

5 Technische Integration und Herausforderungen

Die technische Integration bildete die Schnittstelle zwischen der konzeptionellen Design-Phase und der Implementierung im Frontend. Um eine performante und saubere Einbindung der grafischen Elemente zu gewährleisten, wurden folgende technische Schritte und Standards definiert.

5.1 Asset-Export und Formatwahl

Alle UI-Komponenten, Icons und das Maskottchen 'Ilse' wurden in skalierbaren Formaten, in diesem Fall vorwiegend SVG für Vektorgrafiken und optimierte PNGs für Rastergrafiken, exportiert. Dies garantierte eine verlustfreie Darstellung auf unterschiedlichen Pixeldichten, bspw. Retina-Displays, und hielt die Ladezeiten der Webanwendung durch geringe Dateigrößen minimal.

```
1 // Modulare Einbindung des optimierten Otter-Assets
2 import otter3 from '../assets/otter3.png';
3
4 function InfoHeader() {
5     return (
6         <div className='header-image-wrapper'>
7             <img src={otter3} alt="Ilse Maskottchen" className='otter-img' />
8         </div>
9     );
10 }
```

Listing 1: Modulare und performante Einbindung des Raster-Assets für den Banner auf der Home-Page.

Eine technische Hürde ergab sich im Rahmen der Asset-Verarbeitung und des Dateiuploads. Da die initialen Filter- und Validierungslogiken bezüglich der MIME-Typen restriktiv reagierten, erforderte die Implementierung iterative Tests mit unterschiedlichen Bildformaten. Erst durch die schrittweise Anpassung der Formatakzeptanz konnte eine stabile, fehlerfreie Verarbeitungs- und Rendering-Pipeline sichergestellt werden. Dieses Prinzip der modularen Asset-Einbindung per Import-Statement wurde im gesamten Projekt einheitlich für sämtliche grafischen Elemente, darunter Profilbilder, UI-Thumbnail und das Maskottchen „Ilse“, angewandt.

5.2 Design-Grundlagen: Dark/Light Mode und UI-Switch

Um die Barrierefreiheit und Benutzerfreundlichkeit der Plattform zu erhöhen, wurde ein responsives Farbschema für den Dark- und Light-Mode integriert. Während die

grundlegenden Design-Variablen und Farbstile für beide Modi angelegt wurden, lag ein Kernbestandteil in der Entwicklung des interaktiven Schalters.

Um den unterschiedlichen Sehpräferenzen der Nutzer gerecht zu werden, wurde zudem ein interaktiver Theme-Toggle implementiert. Dieser ermöglicht es, nahtlos zwischen einem hellen und einem dunklen Designmodus zu wechseln, wodurch die Benutzeroberfläche flexibel an verschiedene Umgebungen angepasst werden kann.

```
1  const [theme, setTheme] = React.useState<"light" | "dark">(getInitialTheme());
2
3  React.useEffect(() => {
4      document.body.classList.remove("light", "dark");
5      document.body.classList.add(theme);
6      saveToSessionStorage("theme", theme);
7  }, [theme]);
8
9  function toggleTheme() {
10     setTheme(prev => (prev === "light" ? "dark" : "light"));
11 }
```

Listing 2: React-Hook zur Steuerung und Persistierung des Themes.

Über die Funktion `toggleTheme` wird der Zustand bei Betätigung des Schalters umgeschaltet, wodurch die entsprechenden Klassen im DOM aktualisiert werden.

Die Einbindung in das Markup der Navigation erfolgt direkt über die folgende TSX-Struktur, welche den Schalter-Container, den dynamischen Klassenstatus sowie die Icons für Sonne und Mond zusammenführt:

```
1  <div className="theme-switch" onClick={toggleTheme}>
2      <div className={`switch ${theme}`}>
3          <span className="icon"><left">/* Mond-Symbol in Unicode*/
4              <span className="icon"><right">/* Sonnen-Symbol in Unicode */
5              <div className="thumb" />
6          </div>
7  </div>
```

Listing 3: TSX-Markup des Theme-Schalters mit Icon-Platzhaltern.

Das visuelle Erscheinungsbild des Schalters, inklusive der fließenden Verschiebung des Schiebereglers (`.thumb`) und der Symbole für Sonne und Mond, ist modular im Header-Stylesheet definiert. Eine technische Herausforderung ergab sich bei der präzisen Ausrichtung der als Unicode-Zeichen eingebundenen Symbole: Bedingt durch die absolute Positionierung neigten Sonne und Mond dazu, sich bei kleinsten Anpassungen von Abständen, Padding-Werten oder während des Schaltvorgangs unvorhergesehen zu verschieben. Erst durch iterative SCSS-Feinjustierungen konnte eine dauerhaft stabile und

optisch zentrierte Darstellung gewährleistet werden.

```
1  .switch {
2      position: relative;
3      width: 64px;
4      height: 30px;
5      padding: 4px;
6      border-radius: 999px;
7      background-color: var(--bgColorLowContrast);
8      display: flex;
9      align-items: center;
10     transition: background 0.3s ease;
11 }
12
13 .thumb {
14     position: absolute;
15     width: 20px;
16     height: 20px;
17     border-radius: 50%;
18     background-color: white;
19     transition: transform 0.3s ease;
20 }
21
22 .switch.light .thumb { left: 4px; }
23 .switch.dark .thumb { left: 45px; }
```

Listing 4: SCSS-Styling und Animationsübergänge für den Theme-Switch.

Über diese Klassenselektion (`body.dark`) werden die Farbvariablen dynamisch umgeschaltet, sobald der entwickelte UI-Switch betätigt wird. Dadurch werden die Farbwerte zur Laufzeit aktualisiert, wodurch insbesondere auf der Startseite eine visuell optimierte Kontrastdarstellung und ein konsistentes Design-Feedback gewährleistet werden.

Komponentenspezifische Elemente, wie etwa der farbige Header-Bereich der Startseite, greifen direkt auf diesen Mechanismus zu. Während im Standardmodus ein kräftiger Hellton verwendet wird, passt sich die Hintergrundfarbe im Dark Mode automatisch an, um den Kontrast optimal beizubehalten:

```

1  .info-header-wrapper {
2      background-color: #7cb48d; // Standard-Farbwert (Light Mode)
3
4      // Automatische Anpassung bei aktivem Dark Mode
5      body.dark, body.dark-mode, .dark-mode & {
6          background-color: #346844;
7      }
8  }

```

Listing 5: Komponentenspezifische Farbanpassung des Startseiten-Headers.

```

1  .footer {
2      background-color: rgba(146, 146, 245, 0.8); // Standard (Light Mode)
3
4      // Automatische Farbanpassung im Dark Mode
5      body.dark, body.dark-mode, .dark-mode & {
6          background-color: #292944;
7      }
8  }

```

Listing 6: Komponentenspezifische Farbanpassung des Footers.

Analog zum Header-Bereich verhalten sich auch weitere globale Strukturelemente wie der Footer (`.footer`). Dieser wechselt beim Umschalten des Modus von einem hellen Pastellton zu einem angepassten Dunkelgrau bzw. Altrosa, wodurch die visuelle Konsistenz der gesamten Anwendung gewahrt bleibt.

Für eine moderne, leserliche und ansprechende Benutzeroberfläche wurde ein zentrales Schriftarten-Konzept eingeführt. In frühen Entwürfen verwendete Standard-Schriftarten, die an Schreibmaschinen-Schriftarten wie **Courier New** erinnerten, erwiesen sich als ungeeignet für eine interaktive Lernplattform, da sie auf Bildschirmen schwerer lesbar sind und einen altmodischen Eindruck erwecken.

Um dies zu lösen, wurde über das zentrale SCSS-Stylesheet eine moderne, serifenlose Schriftart (`styles.$fontFamilySans`) global für die gesamte Applikation definiert. Diese wird im universellen Selektor sowie im `body`-Element verankert, wodurch ein konsistentes und sauberes Schriftbild über alle Komponenten hinweg sichergestellt ist.

```
1  @* {  
2      margin: 0;  
3      padding: 0;  
4  
5      font-family: 'Nunito', sans-serif;  
6      font-size: 16px;  
7      text-decoration: none;  
8  }
```

Listing 7: Globale Einbindung der modernen Schriftart im zentralen Stylesheet.

5.3 Seiten und Core-Features

Nachdem die visuellen Design-Grundlagen, das Farbschema sowie der Dark/Light-Mode etabliert wurden, widmet sich der folgende Abschnitt der Umsetzung der zentralen Anwendungsseiten und Kernfunktionen. Im Fokus stehen hierbei die Authentifizierung, der persönliche Benutzerbereich sowie die Bereitstellung rechtlicher Pflichtangaben.

Die Login-Ansicht dient als zentraler Einstiegspunkt für registrierte Nutzer. Da der Fokus auf einer klaren Benutzerführung liegt, wurde die Benutzeroberfläche so konzipiert, dass sie sich nahtlos in das globale Design- und Farbsystem der Plattform einfügt.

Das Formular ist zentriert in einem responsiven Container aufgebaut. Über Media Queries passt sich die Breite des Formulars automatisch an verschiedene Bildschirmformate an, wodurch auf Mobilgeräten eine bildschirmfüllende Ansicht und im Desktop-Modus eine kompaktere, zentrierte Darstellung gewährleistet wird.

```
1  .login-form {
2      width: 90%;
3      display: flex;
4      flex-direction: column;
5      align-items: center;
6      justify-content: center;
7      gap: 12px;
8
9      @media (min-width: styles.$MIN_SIZE_HORIZONTAL_MODE) {
10         width: 40%; // Kompaktere Darstellung im Querformat/Desktop
11     }
12 }
```

Listing 8: Responsives Layout des Login-Formulars.

Sämtliche Elemente der Login-Seite, wie Eingabefelder und der Anmelde-Button, greifen auf die zentralen Design-Token zurück, wodurch die Ansicht in beiden Modi kontrastreich bleibt. Um dem Nutzer ein unmittelbares visuelles Feedback zu geben, reagiert der Anmelde-Button beim Überfahren mit dem Mauszeiger durch eine dezente Abdunklung, während ein aktiver Klick durch eine minimale vertikale Verschiebung einen physischen Druckeffekt simuliert.

5.4 User-Bereich: Die Profilseite

Nach erfolgreicher Authentifizierung wird der Nutzer zum persönlichen Profilbereich weitergeleitet. Dieser fungiert als zentraler Hub für die Verwaltung des Benutzerkontos, die Einsicht in den persönlichen Lernfortschritt sowie, im Falle von Lehrkräften, die Administration von Schülerinnen und Schülern. Das Layout ist modular aufgebaut und gliedert sich in verschiedene, nahtlos ineinandergreifende Komponenten.

5.4.1 Struktur und visuelle Hierarchie der Profilkarte

Den oberen Einstieg bildet die Profilkarte (**ProfileCard**), welche die Kerninformationen des Nutzers wie Avatar, Benutzernamen, aktuelles Level und den dazugehörigen Status übersichtlich darstellt. Das Design setzt auf eine abgerundete Kartenstruktur mit sanften Schatteneffekten, die sich harmonisch in das globale Farbschema einfügen. Der Avatar-Bereich passt sich dabei dynamisch über programmatisch gesetzte Hintergrundfarben an.

```
1 .profile-card {  
2   width: 80%;  
3   background-color: var(--bgColorMediumContrast);  
4   border-radius: 24px;  
5   padding: 32px;  
6   display: flex;  
7   flex-direction: column;  
8   align-items: center;  
9   gap: 16px;  
10  box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.08);  
11  
12  @media (min-width: styles.$MIN_SIZE_HORIZONTAL_MODE) {  
13    width: 420px;  
14  }  
15 }
```

Listing 9: Struktur und responsives Layout der Profilkarte.

5.4.2 Konto- und Schülerverwaltung

Unterhalb der Profilkarte regelt die Komponente **AccountControl** die interaktiven Verwaltungsoptionen. Je nach Benutzerrolle werden kontextbezogene Steuerungs- und Interaktionselemente wie das Ändern des Profilbilds, des Passworts oder die Account-Löschung bereitgestellt.

Für Lehrkräfte erweitert sich die Ansicht um die Verwaltung der zugeordneten Schü-

lerinnen und Schüler. Die Komponente `StudentList` iteriert hierbei über das entsprechende Array und bettet jedes Element in einen zentrierten Wrapper ein, der durch definierte Maximalbreiten auch auf großen Bildschirmen eine saubere Ausrichtung wahrt.

```
1  .student-list-wrapper {
2      height: auto;
3      width: 90vw;
4      display: flex;
5      flex-direction: column;
6      flex-wrap: wrap;
7      align-items: center;
8      justify-content: space-evenly;
9  }
10
11  .student-info-wrapper {
12      width: 60%;
13      display: flex;
14      justify-content: center;
15      margin-bottom: 1.5rem;
16
17      .student-card-container {
18          width: 90%;
19          max-width: 50rem;
20          box-sizing: border-box;
21      }
22  }
```

Listing 10: Zentriertes Layout der Schülerlisten-Komponente.

Um eine übersichtliche Handhabung zu gewährleisten, lassen sich die Detailansichten und administrativen Steuerelemente, wie Passwort-Zurücksetzungen, Account-Löschungen sowie die prozentuale Anzeige zum aktuellen Lernfortschritt, über eine interaktive Listenkarte aufklappen.

Die Implementierung nutzt hierfür eine flüssige SCSS-Transition über `max-height` und `cubic-bezier`, während ein innerer Wrapper (`.student-dropdown-inner`) layoutbedingte Abbrüche am rechten Rand verhindert.

```

1  .student-dropdown-content {
2      max-height: 0;
3      opacity: 0;
4      overflow: hidden;
5      visibility: hidden;
6      width: 100%;
7      transition: max-height 0.4s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1),
8                  opacity 0.3s ease-in-out,
9                  visibility 0.4s ease-in-out;
10
11     &.expanded {
12         max-height: 600px;
13         opacity: 1;
14         visibility: visible;
15     }
16 }
17
18 .student-dropdown-inner {
19     width: 100%;
20     padding-top: 1rem;
21     display: flex;
22     flex-direction: column;
23     align-items: center;
24 }

```

Listing 11: Animierter Dropdown-Container für die erweiterte Schüleransicht.

Besondere Herausforderungen ergaben sich im Zuge der UI-Entwicklung bei der Feinabstimmung der responsiven Layouts und Einheiten. Durch die Kombination verschiedener flexibler Container und dynamischer Breakpoints erwies sich die iterative Kalibrierung der Abstände und Breiten als komplex, um plötzliche Darstellungsfehler oder unerwünschte Verschiebungen bei unterschiedlichen Bildschirmauflösungen zu verhindern und ein konsistentes, sauberes Gesamtbild zu wahren.

5.4.3 Navigation und Globaler Header

Als übergeordnetes Steuerelement über alle Seiten hinweg fungiert die **AppHeader**-Komponente. Sie stellt die globale Navigation, den Schnellzugriff auf das Projektlogo, den Anmelde-Status sowie den bereits im Grundlagenkapitel erläuterten Theme-Switch zur Verfügung. Das Layout ist als fixierter Header (**sticky**) konzipiert, der stets am oberen Bildschirmrand verankert bleibt.

Um eine vertraute und intuitive Benutzerführung zu gewährleisten, wurde das Hauptmenü nach dem Vorbild moderner Plattformen als seitlich einblendbare Navigation gestaltet. Der interaktive Menü-Button wandelt sich bei Aktivierung über flüssige CSS-Transitionen visuell in ein Schließen-Symbol, also ein Kreuz, um während die

dazugehörige Sidebar als Overlay-Container über den Viewport gelegt wird.

```
1 .header-menubtn-container.navOpened {
2   .header-menubtn-line:nth-child(1) {
3     transform: rotate(45deg) translate(7px, 8px);
4   }
5   .header-menubtn-line:nth-child(3) {
6     transform: rotate(-45deg) translate(7px, -8px);
7   }
8   .header-menubtn-line:nth-child(2) {
9     width: 0;
10  }
11 }
12
13 .navigation {
14   height: calc(100vh - #{styles.$HEADER_HEIGHT});
15   width: 100vw;
16   position: absolute;
17   display: flex;
18   flex-direction: row;
19   align-items: center;
20   justify-content: center;
21   overflow: auto;
22 }
```

Listing 12: Animationslogik des Menü-Buttons zum Schließen-Symbol.

Die Navigation unterteilt sich in Schnellzugriffe, inklusive des dort integrierten Theme-Switch, globale Seitenlinks, also Home, Login und Impressum, sowie eine dynamisch generierte Liste aller verfügbaren Lernräume (`roomNames`).

Sämtliche Menüpunkte wurden zentriert ausgerichtet und mit dezenten Hover- sowie aktiven Klick-Effekten versehen, um ein direktes visuelles Feedback zu erzeugen.

```

1 .navigation-quickactions-container,
2 .navigation-links-container,
3 .navigation-pagelinks-container {
4     display: flex;
5     flex-direction: column;
6     align-items: center;
7     width: 100%;
8
9     p {
10         display: block;
11         width: 85%;
12         margin: 0 auto;
13         padding: 0.75rem 1rem;
14         border-radius: 0.5rem;
15         color: var(--fgColorHighContrast);
16         text-align: center;
17         background-color: transparent;
18         cursor: pointer;
19         transition: background-color 0.2s ease, transform 0.1s ease;
20
21         &:hover {
22             background-color: var(--bgColorMediumContrast);
23         }
24         &:active {
25             transform: scale(0.98);
26         }
27     }
28 }

```

Listing 13: Zentriertes Styling und interaktives Feedback der Navigationslinks.

Zusätzlich schließt ein transparenter Hintergrund-Container (`.navigation-side-container`) die Sidebar automatisch bei einem Klick außerhalb des aktiven Menübereichs.

5.4.4 Visuelles Feintuning und Interaktionsdesign

In der finalen Phase vor der Abgabe wurde ein umfassendes visuelles und funktionales Feintuning vorgenommen, um die User Experience gezielt zu optimieren und ein konsistentes haptisches Feedback zu erzeugen.

Dazu zählte unter anderem die konsequente Anpassung des Cursor-Verhaltens (`cursor: pointer`) bei sämtlichen interaktiven Elementen sowie dezente Hover- und Skalierungseffekte. Letztere erzeugen durch gezielte Transformationen beim Anklicken von Menüpunkten oder UI-Elementen eine physische Rückmeldung. Ergänzend wurden Übergänge auf der Startseite bei der Thumbnail-Interaktion sowie flüssige Dropdown-Transitionen für aufklappbare Lerninhalte, wie Fragen und Antworten in den Lern-

räumen, implementiert, wodurch eine harmonische und nahtlose Navigation über die gesamte Applikation hinweg sichergestellt wird.

Um ein konsistentes Interaktionsfeedback über die gesamte Anwendung hinweg sicherzustellen, wurden grundlegende Design-Parameter zentral in der `styles.scss` definiert. Neben der Festlegung globaler Schriftarten und Farbvariablen für den Light- und Dark-Mode wurde hierbei unter anderem das Cursor-Verhalten für anklickbare Elemente harmonisiert. Durch die globale Zuweisung wird sichergestellt, dass interaktive Steuerelemente visuell durch den Zeiger (`cursor: pointer`) gekennzeichnet werden.

```
1 button,
2 input[type="submit"],
3 input[type="button"],
4 .card,
5 .highlight-btn-medium,
6 .submit-btn,
7 .description-toggle-btn,
8 .room-topic-header,
9 [onClick] {
10     cursor: pointer;
11 }
```

Listing 14: Auszug aus den zentralen Design-Foundations in `styles.scss`.

Zur Belegung der Benutzeroberfläche und zur Verdeutlichung der Interaktivität wurden auf der Startseite für die Raumkarten, also Room Cards mit Vorschau Bildern bzw. Thumbnails, dezente Hover-Animationen implementiert. Beim Überfahren mit dem Cursor bewegen sich die Karten leicht nach oben, wodurch dem Nutzer unmittelbar signalisiert wird, dass es sich um klickbare Navigationselemente handelt.

```
1 .card:hover {
2     background-color: var(--bgColorLowContrast);
3     transform: translateY(-6px); // animation für karten
4     .card-image-container {
5         border-color: var(--bgColorLowContrast);
6     }
7 }
```

Listing 15: Mikro-Interaktion und Elevations-Effekt für die Raumkarten auf der Startseite.

In Kombination mit den zuvor beschriebenen Klick-Feedback-Mechanismen und den flüssigen Dropdown-Transitionen wird durch diese visuellen Feinschliffe ein durchgehend runder und intuitiver Bedienfluss über die gesamte Applikation hinweg erzeugt.

Innerhalb der fachspezifischen Lernräume werden die Aufgaben und Fragestellungen

in modularen Boxen (`topic-wrapper`) dargestellt. Um eine strukturierte und übersichtliche Bearbeitung zu ermöglichen, ohne den Nutzer durch zu viele gleichzeitig sichtbare Inhalte zu überfordern, sind die Fragestellungen und Antwortmöglichkeiten in aufklappbare Container eingebettet. Das Ein- und Ausblenden der Aufgabeninhalte (`.topic-content-wrapper`) basiert auf einer performanten SCSS-Transition. Dabei werden `max-height`, `opacity` und `visibility` kombiniert, um sowohl visuelle abrupte Sprünge als auch unerwünschte Interaktionen im geschlossenen Zustand zu unterbinden.

```
1 .topic-content-wrapper {
2   width: 90%;
3   max-height: 0;
4   opacity: 0;
5   overflow: hidden;
6   visibility: hidden;
7   margin: 0;
8
9   // Animation der Öffnungs-Transition
10  transition: max-height 0.4s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1),
11              opacity 0.3s ease-in-out,
12              visibility 0.4s ease-in-out,
13              margin 0.4s ease;
14
15  display: flex;
16  flex-direction: column;
17  align-items: center;
18 }
19
20 // Aktiver Zustand bei geöffnetem Fenster
21 .topic-content-wrapper.opened {
22   max-height: 800px;
23   opacity: 1;
24   visibility: visible;
25   margin: 3vh 0 3vh 0;
26 }
```

Listing 16: Öffnungs-Animation für Aufgaben- und Frageninhalte in den Lernräumen.

Ergänzend signalisieren visuelle Status-Anpassungen (wie `.room-topic-wrapper.correct`) den erfolgreichen Abschluss einer Aufgabe direkt über das Layout und die Hintergrundfarben.

6 Soll-Ist-Vergleich und Evaluation

6.1 Abgleich der Design-Ziele

Im Rahmen des Soll-Ist-Vergleichs wird die ursprüngliche Konzeption, also der Soll-Zustand aus der Planungsphase und dem Figma-Prototypen, dem final implementierten Frontend-Ergebnis, dem Ist-Zustand, gegenübergestellt.

Das geplante Konzept, die Webanwendung in drei distinkte Aufgabenräume, nämlich Passwort-Sicherheit, Cybermobbing und Phishing, zu unterteilen, wurde strukturell umgesetzt. Die Navigation via Klick-Events auf die jeweiligen Räume über die Homepage funktioniert wie geplant. Jedes dieser Raum-Thumbnails visualisiert thematisch passend den Otter sowie den kontrahenten Angreifer bzw. Hacker. Inhaltlich weicht der Ist-Zustand jedoch vom ursprünglichen Plan ab. Anfänglich war ein breiteres Spektrum an interaktiver Aufgabentypen, wie Drag-and-Drop-Mechaniken oder Linking-Exercises, vorgesehen. Aufgrund zeitlicher Restriktionen im Entwicklungsprozess musste der Scope hier reduziert werden, sodass die Räume aktuell primär einen umfassenden, aber rein auf Multiple-Choice-Fragen basierten Aufgabenkatalog enthalten, welcher von den Schülerinnen und Schülern erfolgreich bearbeitet werden kann.

Die Vorgabe einer minimalen kognitiven Last und selbsterklärender Symbole konnte erfolgreich realisiert werden. Auch das zielgruppengerechte Feedback bei den Multiple-Choice-Fragen wurde wie spezifiziert eingebunden.

Das Maskottchen wurde plangemäß als emotionaler Leitfaden integriert. Aufgrund technischer Performance-Optimierungen bei den SCSS-Animationen wurden anstelle aufwendiger Dateiformate zustandsbasierte PNG-Assets verwendet. Darüber hinaus wurde das Konzept des Maskottchens erweitert. Um die Individualisierung und Unterscheidbarkeit der Nutzer zu unterstützen, wurden mehrere alternative Charakter-Variationen erstellt, die auf der Profilseite als Profilbilder ausgewählt werden können. Hinsichtlich der visuellen Lebendigkeit der Plattform mussten im Projektverlauf Abstriche gemacht werden. Ursprünglich war ein umfassenderer Einsatz von dynamischen Charakter-Assets und ergänzenden UI-Illustrationen vorgesehen, um das Gamification-Erlebnis zu maximieren. Aufgrund zeitlicher Restriktionen wurde dieser Umfang bewusst fokussiert, bietet jedoch einen idealen Ansatzpunkt für spätere Erweiterungen.

6.2 Feedback und Iterationen

Um das UI/UX-Design sowie die Usability der Webanwendung unter realen Bedingungen zu validieren, wurde im Rahmen des Projekts ein praktischer Testlauf durchgeführt. Die Evaluation fand an einem Projektnachmittag mit zwei siebten Klassen im Informatikunterricht statt.

Das Feedback der Schülerinnen und Schüler fiel prinzipiell sehr positiv aus. Besonders positiv hervorgehoben wurde dabei die Möglichkeit der Personalisierung. Nämlich die Funktion, das Profil über verschiedene Charakter-Variationen und die Farbe des Hintergrundes anzupassen, stieß auf große Begeisterung und steigerte die Identifikation mit der Anwendung deutlich. Auch das visuelle Design und die Einbindung des Maskottchens wurden gut angenommen.

Als zentrale Kritik beziehungsweise konstruktiver Wunsch der Zielgruppe wurde jedoch der Umfang der Aufgaben rückgemeldet. Die Schülerinnen und Schüler äußerten den Wunsch nach einer deutlich größeren Auswahl an Fragen und Inhalten. Aufgrund der zeitlichen Restriktionen im Projektverlauf konnte dieser Bedarf an Fragenvielfalt, wie bereits im Soll-Ist-Vergleich dargelegt, nicht vollständig gedeckt werden, was jedoch einen zentralen Ansatzpunkt für zukünftige Iterationen des Projekts darstellt.

7 Fazit

Rückblickend bot das Projekt vor allem im gestalterischen Bereich großen Freiraum für Kreativität und konzeptionelle Entfaltung. Die Möglichkeit, das Maskottchen ‚Ilse‘ sowie diverse Nebencharaktere und Profil-Avatare eigenständig zu entwickeln, verlieh der Webanwendung einen sehr eigenständigen, lebendigen Charakter. Auch die visuelle Ausarbeitung von UI-Komponenten und das Experimentieren mit Animationen und Design-Patterns im Rahmen der UX-Gestaltung ermöglichten es, gestalterische Ideen direkt umzusetzen und den Lernraum visuell ansprechend zu prägen.

Neben den rein technischen und gestalterischen Ergebnissen verdient vor allem die Zusammenarbeit innerhalb des Teams eine hervorgehobene Erwähnung. Das gesamte Projekt hinweg herrschte ein außergewöhnlich konstruktives und von gegenseitigem Respekt geprägtes Betriebsklima. Menschlich und auf persönlicher Ebene harmonisierte das Team hervorragend, sodass nennenswerte Konflikte gänzlich ausblieben. Jedes Teammitglied brachte sich aktiv ein und war stets empfänglich für neue Ideen, kreative Lösungsansätze und konstruktives Feedback. Diese hohe Ambiguitätstoleranz und Experimentierfreude erlaubte es uns, getragen von einer gemeinsamen Vision, die verschiedenen Fachbereiche nahtlos miteinander zu verknüpfen.

Dennoch traten im Verlauf des Projekts deutliche Herausforderungen auf, die vor allem den Bereich der strukturierten Projektorganisation und des zeitlichen Managements betrafen. Zwar war das Miteinander menschlich sehr gut, jedoch erschwerten unklare Deadlines, kurzfristige Absagen sowie eine teils unzureichende Absprache die formale Koordination. Auch die Arbeitsteilung war davon betroffen. So kam es wiederholt zu fließenden Übergängen und einer Vermischung der Rollen, wodurch beispielsweise im Frontend Aufgaben durchmischt wurden und auch gestalterisch tätige Teammitglieder spontan an grundlegenden Strukturen arbeiten mussten.

Auf technischer und inhaltlicher Ebene spiegeln sich diese organisatorischen Hürden im aktuellen Status der Webanwendung wider. Da Frontend und Backend letztlich nicht erfolgreich zusammengeführt werden konnten, verbleibt die gesamte Anwendung derzeit auf dem Stand eines rein frontseitigen Prototypen. Zudem blieben konzeptionelle Ziele wie ein umfangreicherer Fragenkatalog mit verschiedenen Aufgabentypen oder tiefergehende Design-Inhalte unvollständig.

Um diese Hürden bei kommenden Projekten zu vermeiden, sind klar definierte Kommunikationsstrukturen und verbindliche Meilensteine essenziell. Ein transparentes Task-Management sowie feste, klar getrennte Rollenverteilungen zwischen Design, Frontend- und Backend-Entwicklung würden verhindern, dass Verantwortlichkeiten verschwimmen. Zudem sollte in einer früheren Projektphase ein realistischer Scope festgelegt werden, um zu verhindern, dass ehrgeizige Features am Ende an zeitlichen Ressourcen scheitern, und um eine frühzeitige Integration von Frontend und Backend zu gewährleisten.